Spectroscopie

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Le boîtier n'est pas étanche : pas d'eau près de lui. Lunettes avec les colorants ; je ne goûte rien.

1. Ce que je vois à l'écran

Seule l'Intensité I (lx) est mesurée ; **Transmittance** (%) et **Absorbance** sont calculées d'après la référence de **Fixer $\mathbf{I_0}$ (référence)**, le blanc (gobelet d'eau claire) dans le faisceau.

La règle qui sauve la série : si l'application demande de refixer la référence ($I > I_0$), la lampe a changé, quelque chose a bougé ou la lumière de la salle entre. Je refixe et je recommence.

$\mathbf{I_0}$ = _____ **lx** (je l'écris ici : elle n'est *pas* dans le fichier exporté, et sans elle rien ne se recalcule)

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis. Je ne change pas ma prédiction après la mesure.
Si je dilue la solution de moitié, l'absorbance va ☐ diminuer de moitié ☐ baisser de moins de moitié ☐ rester pareille

parce que _____

_____

Les filtres. Entre deux filtres, je reviens à un trajet libre et je vérifie que la mesure revient à I_0. Sinon, quelque chose a bougé.

Filtre	Lumière (lx)	T (%)	A

Deux empilés : _____

Je vérifie le logarithme : $T_1 \times T_2$ = _____ %, et $A_1 + A_2$ = _____. Cela correspond-il à la paire mesurée ? ☐ oui ☐ non

La série de dilutions. Les volumes sont déjà écrits. **La référence se fixe avec le blanc d'eau dans l'emplacement**, pas avec un emplacement vide. La ligne de contrôle au milieu est aussi un blanc : si elle ne donne plus presque zéro, la série a dérapé entre elle et le début.

Concentration	**Mère**	**Eau**	**Lumière (lx)**	A
Blanc (eau)	0 mL	10 mL		
20 %	2 mL	8 mL		
40 %	4 mL	6 mL		
Blanc (contrôle)	0 mL	10 mL		
60 %	6 mL	4 mL		
80 %	8 mL	2 mL		
100 %	10 mL	0 mL		
Inconnue	–	–		

Lampe : _____ **Distance lampe–capteur :** _____ cm **Lumières :** ☐ éteintes

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

Ma droite était droite jusqu'à $A =$ _____, puis elle s'est courbée parce que _____

_____

La concentration de l'inconnue, lue sur la droite, est _____

_____

Ticket de sortie

Pourquoi une absorbance ne veut-elle rien dire sans référence ?

_____